



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
ESCUELA DE COMPUTACIÓN
CAMPUS BÁRBULA



MIPS32: Guía

Daniel Gutiérrez CI:32047059
Arquitectura del computador

Bárbula, mayo de 2026

1. ¿Qué son las “Variables” en MIPS? (Los Registros)

En lugar de declarar variables con nombres como `int x`, en MIPS usas 32 contenedores fijos llamados **registros**. Cada uno tiene una regla de oro para que tu código no se rompa:

Registro	¿Qué significa/Para qué sirve?	Ejemplo en Código Común
\$zero	Siempre vale 0. No se puede cambiar.	Inicializar algo en cero.
\$a0 a \$a3	Argumentos. Para pasarle datos a una función.	Los parámetros: <code>funcion(a0, a1)</code>
\$v0 a \$v1	Valores de retorno. Lo que devuelve una función o syscall.	El <code>return resultado</code> ;
\$t0 a \$t9	Temporales. Para variables rápidas o índices de bucles.	El <code>int i = 0</code> ; en un <code>for</code> .
\$s0 a \$s7	Saved (Guardados). Conservan su valor. Ideales para arreglos.	Variables globales o principales.
\$ra	Return Address. Guarda la dirección para saber cómo volver.	Saber a dónde regresar tras un método.

2. Instrucciones

Con este grupo de 15 instrucciones puedes resolver el 95% de tus ejercicios de lógica, condicionales, bucles y búsquedas:

2.1. Aritmética y Lógica Básica

1. `add $t0, $t1, $t2` → Suma: `$t0 = $t1 + $t2`
2. `sub $t0, $t1, $t2` → Resta: `$t0 = $t1 - $t2`
3. `addi $t0, $t1, 5` → Suma inmediata (añadir un número directo): `$t0 = $t1 + 5`
4. `and $t0, $t1, $t2` → Operación lógica AND bit a bit.
5. `or $t0, $t1, $t2` → Operación lógica OR bit a bit.

2.2. Manejo de Arreglos y Memoria

6. `sll $t1, $t0, 2` → Multiplica el índice por 4. **Obligatorio para moverte en arreglos de enteros.**
7. `lw $t0, 0($s0)` → **Load Word** (Cargar). Trae un dato de la memoria al registro (`x = A[i]`).
8. `sw $t0, 0($s0)` → **Store Word** (Guardar). Saca un dato del registro y lo mete a la memoria (`A[i] = x`).

2.3. Saltos y Condicionales (Control de Flujo)

9. `beq $t0, $t1, bloqueCodigo` → Salta si son iguales (`if (a == b) bloqueCodigo`).
10. `bne $t0, $t1, bloqueCodigo` → Salta si son diferentes (`if (a != b) goto bloqueCodigo`).
11. `j bloqueCodigo` → Salto incondicional. Te manda directo a una etiqueta sin preguntar.

2.4. Funciones (Llamadas y Retornos)

12. `jal NombreFuncion` → Salta a la función y guarda automáticamente dónde se quedó en `$ra`.
13. `jr $ra` → Vuelve de la función saltando a la dirección guardada en `$ra`.

2.5. Pseudoinstrucciones

Abreviaciones que el simulador entiende:

14. `li $t0, 10` → **Load Immediate**. Mete un número directo a una variable (`i = 10`).
15. `move $t0, $t1` → Copia el valor de `$t1` dentro de `$t0` (`a = b`).